Plano de Desenvolvimento

Curso: Bacharelado em Ciência e Tecnologia	
Semestre: 5º	**Turma: 2024**
Professor(a): James Moraes de Almeida	
Disciplina: Simulação Atomística	**C/H Semestral: 30**

Ementa da Disciplina
1. **Métodos de simulação via dinâmica molecular clássica utilizando diferentes líquidos ou soluções. Simulações quânticas de diferentes níveis de teoria, como Hartree-Fock e teoria do funcional da densidade, abordando moléculas e sólidos.**

Conteúdo a ser ensinado
Detalhar como os tópicos da ementa serão abordados

- **Introduzir conceitos de dinâmica molecular clássica:**
  - **Interações interatômicas.**
    - **van der Waals.**
    - **Eletrostáticas.**
      - **Ligações de hidrogênio.**
  - **Interações intramoleculares.**
    - **Ligações.**
    - **Ângulos.**
    - **Diedros.**
  - **Integração de equações de movimento.**
  - **Condições periódicas de contorno.**
  - **Ensembles, termostatos e barostatos.**
- **Realizar simulações de fluidos com dinâmica molecular clássica e obter diferentes propriedades.**
  - **Demonstrar o equilíbrio da simulação.**
  - **Graficar funções de distribuição radial.**
  - **Análise de ligações de hidrogênio.**
  - **Coeficientes de difusão.**
- **Revisar conceitos de simulações quânticas.**
  - **Implementação computacional de teoria do funcional da densidade.**
  - **Pseudopotenciais.**
  - **Tipos de bases:**
    - **Gaussianas.**
    - **Orbitais tipo slater.**
    - **Orbitais atômicos numéricos.**
    - **Ondas planas.**
- **Realizar simulações quânticas de moléculas e sólidos, aliados a disciplina Átomos & Moléculas.**
  - **Graficar orbitais de fronteira.**
  - **Obter densidades de Fukui.**
  - **Obter energias de adsorção.**

- **Estudar efeitos de solvatação.**

Objetivo(s) geral e específico(s)
Apontar claramente os objetivos a serem alcançados e que possam ser mensurados

- **Introduzir técnicas e conceitos de simulações clássicas para os estudantes.**
- **Introduzir técnicas e conceitos de simulações quânticas para os estudantes.**

Metodologia
Descrever em detalhes as estratégias e dinâmicas de ensinagem a serem desenvolvidas, privilegiando, com base no Modelo Ilum, a aprendizagem ativa.

Os estudantes deverão entregar diários de bordo envolvendo conceitos e resultados das simulações realizadas durante a aula, que serão feitas em alguns sistemas modelo, de escolha do docente para mostrar propriedades/conceitos específicos. Além disso os estudantes poderão escolher sistemas de seu próprio interesse para simulações.

Durante o semestre o docente acompanhará o progresso das duplas e estudantes, sendo que se forem identificadas dificuldades no aprendizado, o docente deverá intervir com a dupla/estudante para que ele consiga chegar ao nível dos colegas. Ao final do semestre, os estudantes que não atingirem conceito C ou mais, deverão realizar uma recuperação, que consistirá em uma avaliação oral dos conceitos e técnicas envolvidas no curso todo.

Recursos Utilizados
Relatar o uso das TICs (vídeos, podcast, simulações etc.) tanto em sala de aula como nas plataformas Teams e Moodle

Computadores dos estudantes, plataforma Teams, vídeos de Youtube.

Também serão utilizados conteúdos gerados com IA (NotebookLM), envolvendo podcasts, vídeos e guia de estudos. Tais conteúdos serão gerados a partir da gravação do áudio da aula, dos slides e do material didático da aula.

Avaliação
Dar ênfase na avaliação formativa em sala de aula

A avaliação somativa terá pequenos testes, de 20 minutos no início das aulas. Logo após sua aplicação, a resolução será apresentada, para que os estudantes entendam seus acertos e erros. Desta maneira a avaliação do semestre ficará diluída, possibilitando a recuperação dos estudantes durante o semestre.

Além dos testes, atividades realizadas em aula, como escrita de códigos para explicar fenômenos graficamente, resolução de exercícios, ou diálogos com IA serão realizados.

A componente formativa envolverá o quanto os estudantes se dedicam durante a aula para a resolução dos problemas propostos, relacionando isso com o desempenho dos mesmos nos testes.

Bibliografia Básica

- **M. J. Oliveira. Termodinâmica. LF Editorial, 2ª. Edição (2012).**
- **Peter Atkins, Julio de Paula. Físico Química, , Volume 1, LTC, 10ª Edição (2017).**
- **Donald A. McQuarrie, John D. Simon. Physical Chemistry: A Molecular Approach. (1997).**

Bibliografia Complementar

- **H. M. Nussenzweig. Curso de Física Básica. Vol. 2. Blucher, São Paulo. 5ª. Ed. (2014).**
- **Peter Atkins, Loretta Jones, Leroy Laverman, Princípios de Química, 7ª Edição (2018)**
- **P. Atkins. The Laws of Thermodynamics: A Very Short Introduction. Oxford U.P. (2010).**

Observação(ões)